Contenido

1. Contexto 2
2. Historia 2
3. Lógica proposicional 4
4. Tautología y contradicción 9
5. Lógica digital 10
6. Álgebra de Boole 11
7. Sistema inferencial para el cálculo de proposiciones 14
8. Aplicaciones al razonamiento matemático 15
9. Paradojas lógicas 18
10. Acertijos lógicos 20
11. Conclusión 21
12. Bibliografía 21
13. Posibilidades de ampliación 22

Índice + historia + introducción: 3.5 páginas
Tema: 18 páginas (con esquemas)
Posibilidades de ampliación: 5 páginas

En los siguientes QR, puedes ver unos apuntes universitarios sobre lógica proposicional (ULPGC), y otros sobre circuitos lógicos:

ULPGC	UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

@VConce

1. Contexto

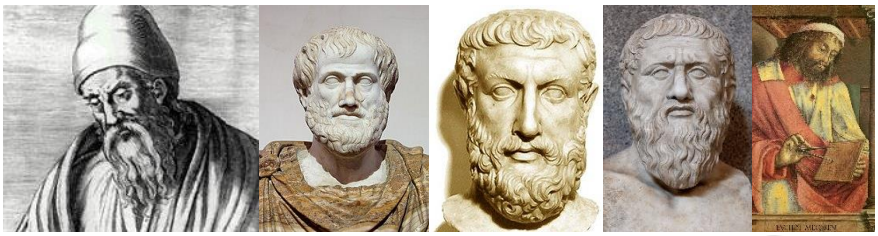
- Este es un tema que, junto al 69 (resolución de problemas) y 71 (controversia sobre los fundamentos de las matemáticas), no se engloban dentro de ninguno de los grandes bloques del temario.
- En el currículo, el estudio de la lógica se realiza en asignaturas como Filosofía, y en otras como Programación, dada su relación con los circuitos digitales y las puertas lógicas.

2. Historia

- La lógica es una rama de la filosofía que estudia las implicaciones y los principios de demostración e inferencia para determinar si determinados razonamientos son o no válidos.
- Podemos decir que, históricamente, la lógica ha tenido tres etapas, aunque existen distintas formas de catalogarlas: la antigüedad (especialmente Grecia), la matemática, y más recientemente, la lógica formal, de la mano, entre otros, de Boole, y la lógica digital, que es la que aplicamos en los circuitos lógicos hoy día. En este tema nos basaremos esencialmente la lógica formal, también llamada lógica proposicional o de orden cero, que se basa en una serie de proposiciones o sentencias que pueden ser verdaderas, o falsas.
- Antigüedad: fundamentalmente en China, India y Grecia, en los siglos V aC a I aC, fueron cuando se dieron los primeros pasos en este campo. Puede hablarse de las escuelas indias relacionadas con el pensamiento (seis), de las que dos de ellas trabajaban con la lógica, la Nyaya y Vaisheshika. En China, tenemos por ejemplo al filósofo Gong Sunlong (325-250 aC), que propuso la paradoja lógica "uno y uno no pueden ser dos, ya que ninguno se convierte en dos".

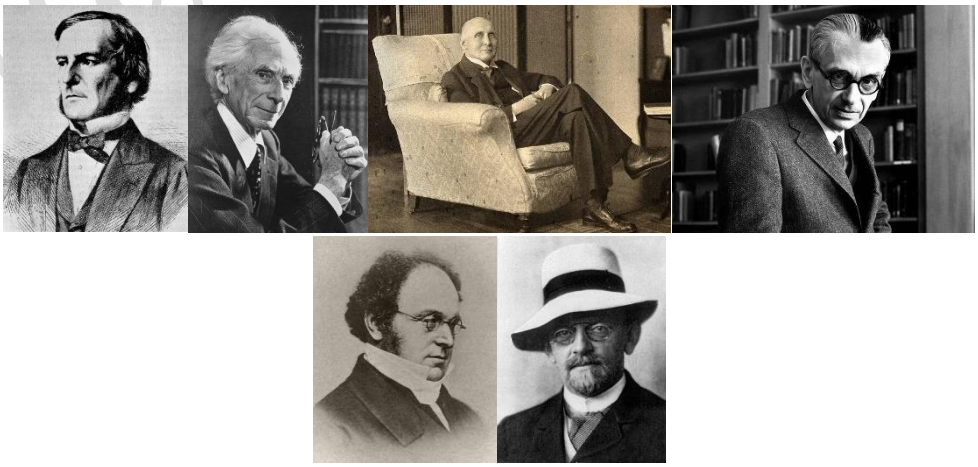
Separamos, por su importancia, Grecia de este grupo. Dividida a su vez en la lógica estoica (**Euclides de Megara**), que estudiaba la lógica proposicional, y la peripatética (**Aristóteles**), que escribió un tratado, el Organon, donde recogía sus ideas. Podemos hablar de muchos personajes que contribuyeron a este campo, como **Parménides**: principio lógico de identidad: "lo que es es, y lo que no es no es", de donde se extrae el principio de no contradicción, "lo que es no puede no ser". **Platón**, generalmente con su discurso en forma de Diálogos, trata de deducir todas las leyes naturales y sociales buscando los principios más básicos. Por otro lado, se considera a **Aristóteles** el padre de la lógica propedéutica, que propugna que, con unos principios elementales, pueden

extraerse el resto de saberes. Fue el primero en aplicar el término lógica, y en establecer letras para representar sentencias. No podemos olvidarnos de **Euclides**, que en su obra "Los Elementos" recoge las matemáticas hasta la época, enunciándolas con rigor distinguiendo axiomas, definiciones y teoremas, que se demuestran a partir de los axiomas iniciales.



- En Roma, encontramos a autores como Cicerón, Porfirio y Boecio. En el periodo Bizantino, Filopón. En el mundo islámico (Edad Media), numerosos autores musulmanes trataron de establecer las bases del pensamiento lógico, basándose en los textos griegos.

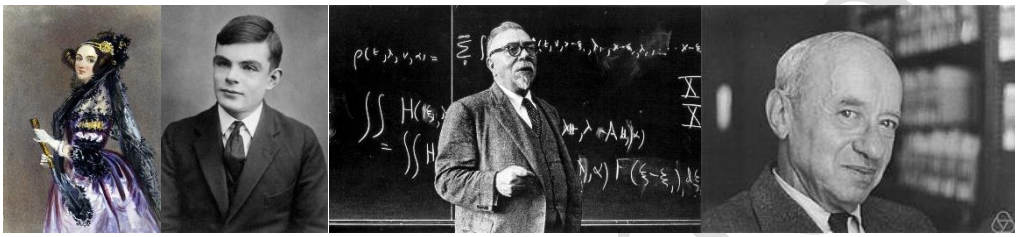
- En el siglo XIX, George Boole creó un sistema que fue catalogado por Russell como "el mayor descubrimiento del siglo XIX, la naturaleza de la matemática pura". Russell y Whitehead demostraron que la Matemática puede ser reducida a un número concreto de principios fundamentales, aprovechando los trabajos de Boole. Fue Gödel quien demostró, en cambio, que siempre existen proposiciones indecidibles desde un punto de vista lógico, es decir, proposiciones que no pueden ni demostrarse ni refutarse. La lógica contemporánea incluye a estos nombres, además de otros como De Morgan o Hilbert.



- Aunque hemos mencionado solo algunos personajes, podemos extender la historia de la lógica durante los años todo lo que queramos. Desde autores

antiguos, hasta Leibniz o Kant, pasando por cientos de autores que contribuyeron a esta rama de la filosofía y las matemáticas. No debemos olvidarnos de Descartes, Newton o Leibnitz, por un lado, o de Peano, Frege, Cantor o Gentzen por otro.

- A mediados del SXX, con la irrupción de la informática, se vio que existía una conexión directa entre ambos campos. Comenzando por Ada Lovelace y siguiendo por Alan Turing, hasta llegar a autores como Weiner o Tarski, desarrollaron la teoría de la lógica junto con la informática, robótica o cibernética. Hoy día, toda la informática moderna funciona basándose en estas proposiciones lógicas. Todo ello ha derivado en el sistema de conexiones actual, Internet, las redes sociales o la Inteligencia Artificial.



3. Lógica proposicional

Definición: una **proposición** es una sentencia declarativa que, o bien es verdadera, o bien es falsa, pero no puede ser ambas a la vez.

Cuando establecemos la oración "el niño tiene seis años", estamos indicando una oración que solo acepta dos resultados: o es verdadera, o es falsa. Dentro de esta última, podemos decir que es falsa por razones como que el niño tenga 15 años, o por otras como que no hemos definido qué es tener seis años (el niño puede tener 6.3 años, 6 años y medio, etc). Pero, sea como sea, bajo ciertos axiomas, podemos establecer si la oración es verdadera o falsa. La lógica proposicional estudia las relaciones entre estas proposiciones.

En este sentido, los teoremas son el tipo de sentencias que queremos demostrar que son ciertas. Por ejemplo, "existen infinitos números primos" es una oración verdadera, una vez definido qué es un número, y qué es un número primo. Sin embargo, cuando uno establece una ecuación, no es necesariamente cierto. Así, la ecuación 2x+1=3 solo es válida para un valor concreto de la variable x, pero no es cierto siempre.

En base a esto, la lógica proposicional usa una terminología que permite estudiar proposiciones, llamados **conectivos lógicos**, y que viene resumida en la siguiente tabla:

Conectiva	Significado en lenguaje coloquial	Símbolo	Uso en lenguaje común
Negación	No	$\neg, \sim$	No soy alto.
Conjunción	Y	$\wedge, \&$	Es rojo y azul
Disyunción	O	$\vee, \mid$	Elige física o química

Condicional material	Si… entonces	$\rightarrow, \Rightarrow, \supset$	Si lo tocas, entonces te quemarás. (Puedes quemarte igualmente, pero si lo tocas, te quemas seguro)
Bicondicional	Si y solo si	$\leftrightarrow, \Leftrightarrow, \equiv$	Aprobarás si y solo si estudias. (Aprobarás si estudias, y si estudias aprobarás)
Disyunción opuesta	Ni…ni	$\downarrow$	Ni hace frío ni hace calor.
Disyunción exclusiva	O bien… o bien	$\nleftrightarrow, \oplus, \not\equiv$	O bien es de día, o bien es de noche.

Existen muchos conectivos lógicos a partir de estas. Puedes ver todas en posibilidades de ampliación. Definimos proposiciones atómicas y moleculares como:

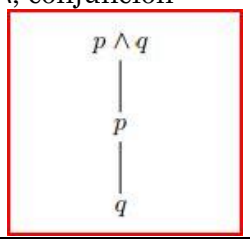
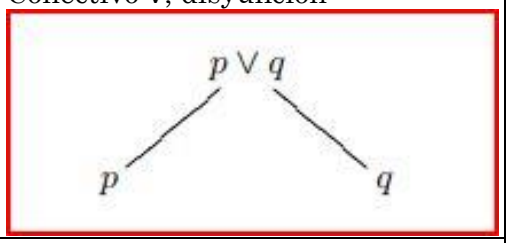
Definición: una proposición es simple, o atómica, cuando no contiene ningún conectivo lógico.
Definición: una proposición es compuesta, o molecular, cuando no es simple.

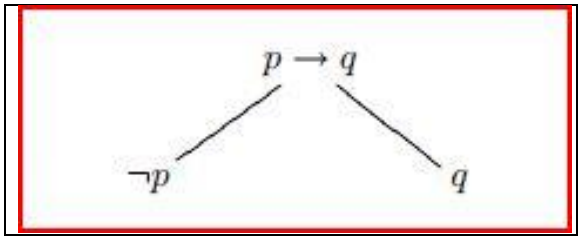
Por ejemplo, "la casa es azul" es una proposición atómica, al igual que "la casa es grande". Ahora bien, "la casa es azul y grande" es una proposición molecular.

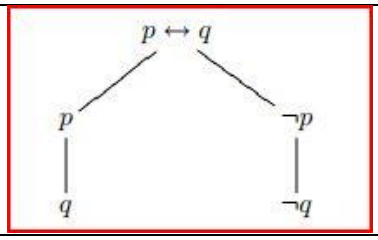
En lógica proposicional, estas conectivas se interpretan desde el punto de vista de las funciones, es decir, reciben un parámetro o varios de entrada, y devuelven una salida, que será verdadero o falso. Representaremos por V o 1 cuando la sentencia es verdadera, y por F o 0 cuando es falsa. Por ejemplo, la conjunción Y actúa sobre dos (o más) valores, de forma que:

$$\begin{cases} Y(V,V) = V \\ Y(V,F) = F \\ Y(F,V) = F \\ Y(F,F) = F \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Y(1,1) = 1 \\ Y(1,0) = 0 \\ Y(0,1) = 0 \\ Y(0,0) = 0 \end{cases}$$

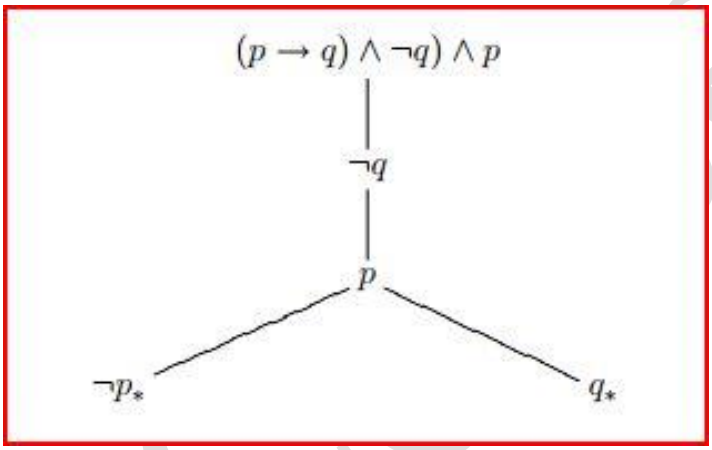
Una de las formas de ver estas relaciones lógicas es el uso de **árboles semánticos**, que es un método desarrollado por E.Beth y R.Smullyan, consistente en elaborar una especie de árbol de decisión lógico, de la siguiente forma:

Conectivo ∧, conjunción: 	Conectivo ∨, disyunción 
Conectivo → o ⇒, condicional	Conectivo ↔ o ⇔, bicondicional





De forma general, se podrían determinar diferentes relaciones lógicas con este método, de forma similar a como se presenta en los cuadros anteriores. Por ejemplo, podemos mostrar el "modus tollens", que es una regla lógica que indica que "si p implica q, y q no es cierto, entonces p no es cierto", que quedaría como:



Un ejemplo de esto es el siguiente (∴ significa por tanto):

$p \to q$ Si el agua hierve, entonces soltará vapor.

$\neg q$ No suelta vapor

$\therefore \neg p$ Por tanto, no está hirviendo el agua

Ahora bien, una forma que tiene sus ventajas e inconvenientes, pero que será la que trataremos en este tema, será lo que, en lógica, se llama una **tabla de verdad**, que no es más que resumir esta información en un cuadro con todas las opciones posibles:

Y	$Var1_F$	$Va1_V$
$Var2_F$	F	F
$Var2_V$	F	V

Por ejemplo, si establecemos dos proposiciones o variables lógicas atómicas como son "hace calor", y "estar en casa", podemos determinar una función lógica que determina si se pone o no el aire acondicionado, de forma que:

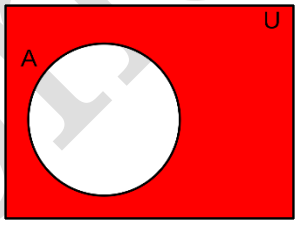
Encender el aire	No estoy en casa	Estoy en casa
No hace calor	No encender	No encender
Hace calor	No encender	Encender

En forma más simplificada, llamando p a la primera proposición (que es el valor verdadero de estar en casa), y q a la segunda, y definiendo $\bar{p}$ como lo opuesto de p (no estar en casa), tenemos:

$p \wedge q$	$\bar{p}$	p
$\bar{q}$	F	F
q	F	V

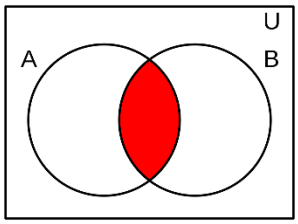
Llamemos A y B a las posibles entradas lógicas descritas anteriormente, que pueden tomar los valores V o F. Adjuntamos tanto el diagrama de Venn, como la tabla de verdad:

Negación	
A	$\neg A$
F	V
V	F



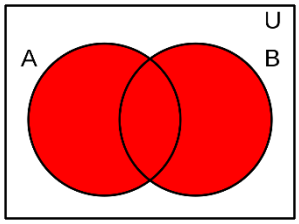
Como ejemplo, podemos ver que, si la variable A es "hacer calor", y lo hace (verdadero), la negación es que no hace calor (falso)

Conjunción		
A	B	$A \wedge B$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	F



Como ejemplo, basta el propuesto anteriormente. Solo si estoy en casa y hace calor, pondremos el aire acondicionado.

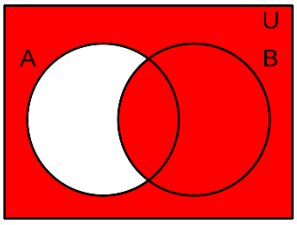
Disyunción		
A	B	$A \vee B$
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F



Tomemos como variables que Alicia y Benito viven en una casa. Siempre que uno de los dos esté en casa, se encenderán el circuito eléctrico de la casa. Así, si la variable A indica si Alicia está en casa (verdadero) o no (falso), igual que la variable B con Benito, la función que determina la alarma es una disyunción, en

la que la única opción para que el circuito eléctrico de la casa esté desconectado, es que no haya nadie en casa.

Condicional material		
A	B	$A \rightarrow B$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

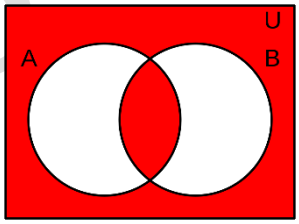


Tomemos como ejemplo "tocar una superficie caliente" como A, y "quemarse" como B:

- Si tocas una superficie caliente, te quemarás: verdadero.
- Si no tocas una superficie caliente, te quemarás: verdadero (puede ocurrir)
- Si tocas una superficie caliente, no te quemarás: falso (si la tocas, te quemas sí o sí)
- Si no tocas una superficie caliente, no te quemarás: verdadero.

Como se ve, no es sencillo buscar ejemplos y entender este tipo de lógica. Además, estas implicaciones pueden llevar a paradojas, que veremos más adelante.

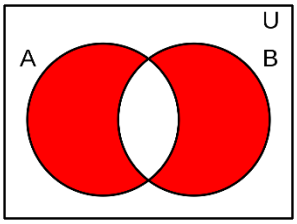
Bicondicional		
A	B	$A \leftrightarrow B$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	V



Por ejemplo, veamos la sentencia A "tener un triángulo rectángulo", y "se cumple el teorema de Pitágoras":

- Si se tiene un triángulo rectángulo (A verdadera) entonces se cumple el teorema de Pitágoras (B verdadera). Es una frase verdadera.
- Si no tenemos un triángulo rectángulo, se cumple el teorema: falso.
- Si tenemos un triángulo rectángulo, no se cumple el teorema: falso.
- Si no tenemos un triángulo rectángulo, no se cumple el teorema: verdadero.

Disyunción exclusiva		
A	B	$A \nleftrightarrow B$
V	V	F
F	V	V
V	F	V
F	F	F



Es justo lo contrario de la anterior.

@VConce

Aquí hemos mostrado los conectivos básicos. No obstante, pueden concatenarse varios de ellos, y formar tablas de verdad más complejas. En general, el problema suele ser el inverso: desde la tabla de verdad, lograr la función que relacione las variables. A modo de ejemplo, y usando 0 y 1 como falso y verdadero, podemos ver la siguiente tabla de verdad:

A	B	$(A \vee B)$	$\neg(A \vee B)$	$(A \rightarrow B)$	$\neg(A \vee B) \wedge (A \rightarrow B)$
1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1

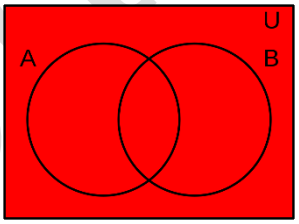
4. Tautología y contradicción

Cabe destacar dos de estas implicaciones lógicas, a saber:

Definición: llamamos **tautología** a una expresión bien definida, que siempre será verdadera sean cuales sean sus premisas iniciales.

Tomemos tales premisas como A y B. La tabla de verdad de una tautología es:

Tautología		
A	B	T
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	V

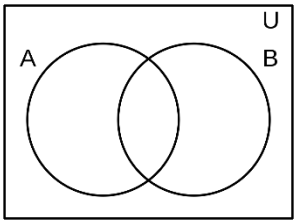


Generalmente, puede decirse que una tautología no propone nada, y que responde a argumentos del tipo $x = x$. Por ejemplo, "se es lo que se es", sería una tautología.

Definición: llamamos **contradicción** al caso opuesto a la tautología.

La tabla de verdad de una contradicción es la siguiente:

Contradicción		
A	B	T
V	V	F
F	V	F
V	F	F
F	F	F



Ejemplos de contradicción pueden ser cualquier par de variables incompatibles, como enunciar que llueve y no llueve.

Por supuesto, podemos crear ejemplos más complejos de ambas, concatenando varias sentencias de modo que su tabla de verdad final sea una tautología, o una contradicción. Para ello, veamos por ejemplo la siguiente:

A	B	$(A \vee B)$	$\neg(A \vee B)$	$(A \to B)$	$\neg(A \vee B) \wedge (A \to B)$	$\big(\neg(A \vee B) \wedge (A \to B)\big) \wedge A$
1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0

Que es el mismo ejemplo que pusimos antes, añadiendo una columna que concatene con la variable A, de forma que el resultado final es una contradicción. Sería complicado buscar un ejemplo cotidiano con estas premisas, pero imaginemos que A es la proposición "está lloviendo", y B "hace sol". La frase final quedaría algo como:

"No está o lloviendo o haciendo sol, y que llueva implica que haga sol. Además, llueve"

Si no llueve, por la última frase, esta sentencia es falsa. Si llueve, se cumple la última parte, pero como "no está o lloviendo o haciendo sol", y no llueve, deducimos que debe estar soleado. Ahora bien, que llueva implica que hace sol, pero no llueve, por lo que no hace sol y llegamos a una contradicción.

Algunas tautologías con nombre propio son las siguientes:

a) Modus ponens: $[(p \to q) \wedge p] \to q$

b) Modus tollens: $[(p \to q) \wedge \neg q] \to \neg p$

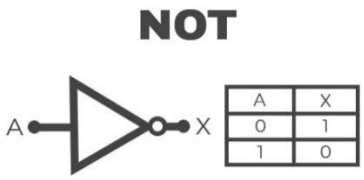
c) Silogismo disyuntivo: $[(p \vee q) \wedge (\neg p)] \to q$, o bien $[(p \vee q) \wedge (\neg q)] \to p$

d) Simplificación: $(p \wedge q) \to p$

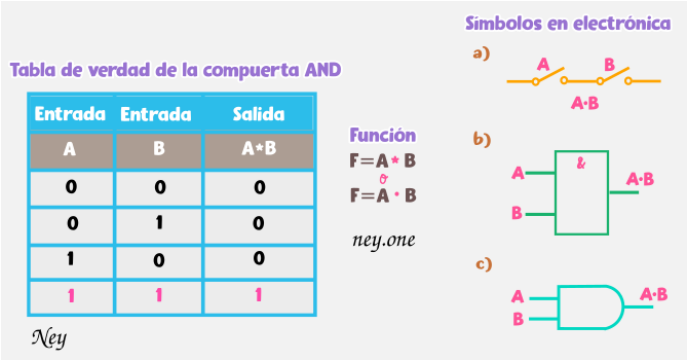
5. Lógica digital

Estos conectores tienen su versión digital en informática. Si tomamos un cable, puede que por él circule corriente (un 1 lógico) o no lo haga (un 0 lógico). Así, definimos las **puertas lógicas** como funciones que actúan utilizando estos conectores. Las más conocidas son la puerta NOT (inversor), la AND (sumador), y la OR (multiplicador), que funcionan de la siguiente forma:

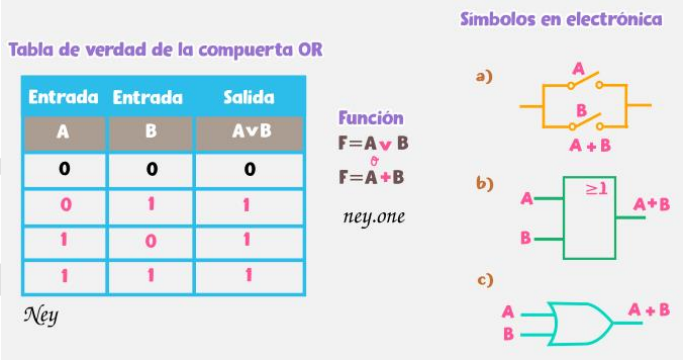
- Puerta NOT, negador o inversor: si en la puerta entra corriente (1) devolverá un 0 (no corriente). Si no entra corriente, esta generará corriente. Suele representarse por un triángulo acabado en un círculo:



- Puerta AND, o multiplicador: requiere dos entradas A y B. Si ambas tienen corriente, el resultado será corriente (V*V=V). En el resto de casos, el resultado es que no hay corriente. Nótese que $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$, y la única forma para que el producto sea 1 es $1 \cdot 1 = 1$. Esta puerta puede interpretarse como dos interruptores en serie, como indica el dibujo:



- Puerta OR, o sumador: requiere dos entradas, A y B, que pueden, o no, tener corriente. Si una de las dos es 1, el resultado será 1. Si las dos son cero, será cero. Nótese el caso 1+1. En código binario, el resultado es 10. Sin embargo, aquí se interpreta como que al sumar corriente más corriente (verdadero más verdadero), el resultado es verdadero:



Por supuesto, se pueden crear multitud de tablas de verdad. El objetivo en la vida real suele ser el contrario, tener los valores en la tabla de verdad, y buscar una función lógica. Un método para esto es el del **mapa de Karnaugh**, que veremos en posibilidades de ampliación.

6. Álgebra de Boole

Los sistemas digitales, así como los sistemas lógicos, funcionan con el álgebra de Boole, que son una serie de postulados y teoremas para controlar las implicaciones lógicas. Partiremos de una serie de variables booleanas, esto es, que solo pueden tomar dos valores (verdadero o falso en el lenguaje lógico, 1 y 0 en el lenguaje digital). Utilizaremos la versión 0 y 1 por sencillez. A su vez, definiremos las siguientes operaciones, basadas en la lógica proposicional anterior

- Negación: $\bar{a}$ indica el opuesto de a, es decir, si $a = 0$, $\bar{a} = 1$ y viceversa.

- Conjunción: $a \cdot b$ indica $a \wedge b$, de forma que será 1 si ambos son 1, y 0 en caso contrario.
- Disyunción: $a + b$, indica $a \vee b$, que solo es falso si ambos son falsos, siendo verdadero en el resto de casos.

Con esto, establecemos el álgebra, en este caso compuesto por dos elementos (álgebra bivalente) a y b que pueden tomar valores $a, b \in \{0,1\}$, relacionados por las operaciones $+$ y $\cdot$ anteriores, y que cumplen los siguientes postulados:

a) Existe el elemento identidad para la suma y el producto:

$$\begin{cases} a + 0 = a \\ a \cdot 1 = a \end{cases}, \qquad \forall a$$

b) Las dos operaciones son conmutativas (álgebra conmutativa):

$$\begin{cases} a + b = b + a \\ a \cdot b = b \cdot a \end{cases}, \qquad \forall a, b$$

c) Se cumple la propiedad distributiva respecto a ambas:

$$\begin{cases} a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \\ a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c) \end{cases}, \qquad \forall a, b, c$$

d) Existe el inverso para ambas operaciones, que además coinciden:

$$\begin{cases} a + \bar{a} = 1 \\ a \cdot \bar{a} = 0 \end{cases}$$

Estos postulados no tienen demostración (por ser tales), pero si tomamos a cada uno de los elementos $a, b, c \in \{0,1\}$, podremos comprobar efectivamente que cumplen todos ellos. A partir de aquí, estableceremos los siguientes teoremas:

Teorema 1. Toda igualdad lógica sigue siendo válida si se intercambian los operadores $+$ y $\cdot$, y los elementos identidad 0 y 1.
Demostración: basta acudir a los postulados y sustituir, para ver que se cumplen igualmente.

Teorema 2. El álgebra es un conjunto cerrado.
Demostración: toda operación realizada sobre dos o más variables, da como resultado elementos del álgebra.

Teorema 3. Ley de idempotencia: se cumple $a + 1 = 1 \ \forall a$, y que $a \cdot a = a \ \forall a$
Demostración: acudiendo a los postulados, nótese que: $$a \cdot \bar{a} = 0$$ Sumando 1 a ambos lados: $$a \cdot \bar{a} + 1 = 1$$ Pero la propiedad distributiva permite reexpresar el lado izquierdo como: $$(1 + a) \cdot (a + \bar{a}) = 1$$ En el segundo término multiplicando, tenemos, por los postulados, que $a + \bar{a} = 1$, así que demostramos que: $$a + 1 = 1$$
Demostración: partimos del último postulado, que garantiza que $a \cdot \bar{a} = 0$. Sumemos a a ambos lados: $$a \cdot \bar{a} + a = a$$

De la propiedad distributiva tenemos que:

$$(a+a)\cdot(a+\bar{a})=a$$

De nuevo, sabemos que $a+\bar{a}=1$, de donde queda demostrado el resultado:

$$a+a=a$$

Teorema 4. Ley de involución: $\bar{\bar{a}}=a$

Demostración: Tomemos el caso $a=0$, en este caso, $\bar{a}=1\Rightarrow\bar{\bar{a}}=0$, quedando probado. Lo mismo ocurre con $a=1$..

Teorema 5. Las operaciones lógicas son asociativas:

$$\begin{cases} a+(b+c)=(a+b)+c \\ a\cdot(b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c \end{cases}$$

Demostración: tomemos el caso $c=0$, así, la primera expresión queda:

$$a+(b+c)=a+(b+0)=a+b$$

Mientras que el lado derecho:

$$(a+b)+c=(a+b)+0=a+b$$

Tomemos ahora que $c=1$, en este caso, usando las propiedades anteriores:

$$LHS: a+(b+c)=a+(b+1)=a+b$$
$$RHS: (a+b)+c=(a+b)+1=a+b$$

Quedando demostrado. La segunda expresión se demostraría de la misma forma.

Teorema 6. Absorción:

$$\begin{cases} a=a+(a\cdot b) \\ a=a\cdot(a+b) \end{cases}$$

Demostración: acudimos a los postulados y al resto de teoremas para ver que:

$$\bar{a}+a=\bar{a}+a+(a\cdot b)\Rightarrow 1=1+(a\cdot b)\Rightarrow 1=1$$

Por otro lado:

$$a=a\cdot(a+b)\Rightarrow\bar{a}\cdot a=\bar{a}\cdot a\cdot(a+b)\Rightarrow 0=0\cdot(a+b)\Rightarrow 0=0$$

Teorema 7. Leyes de Morgan:

$$\begin{cases} \overline{a+b+c+\cdots+z}=\bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}\cdot\ldots\cdot\bar{z} \\ \overline{a\cdot b\cdot c\cdot\ldots\cdot z}=\bar{a}+\bar{b}+\bar{c}+\cdots+\bar{z} \end{cases}$$

Demostración: procedemos por inducción. Llamemos a las variables a_i, con el subíndice $i=1\ldots n$. Para el caso $n=2$ tenemos:

$$\overline{a_1+a_2}\underset{?}{=}\overline{a_1}+\overline{a_2}$$

Supongamos que $x=\overline{a_1+a_2}$. Entonces podemos garantizar que $x\neq a_1+a_2$, ya que es su opuesto. Como es un sumador, garantizamos a su vez que se cumple que:

$$\begin{cases} x\neq a_1 \\ x\neq a_2 \end{cases}\Rightarrow x=\overline{a_1}+\overline{a_2}$$

Asumiendo válida la expresión inicial:

$$\overline{a_1+a_2+\cdots+a_n}=\overline{a_1}+\overline{a_2}+\cdots+\overline{a_n}$$

Tratemos de demostrar que es válido el caso $n+1$:

$$\overline{a_1+a_2+\cdots+a_n+a_{n+1}}=\overline{a_1}+\overline{a_2}+\cdots+\overline{a_n}+\overline{a_{n+1}}$$

Para ello, usemos la expresión a demostrar, agrupando de la siguiente forma:

$$\overline{a_1+a_2+\cdots+a_n+a_{n+1}}=\overline{(a_1+a_2+\cdots+a_n)+a_{n+1}}=\overline{a_1+a_2+\cdots+a_n}+\overline{a_{n+1}}$$

Pero, aplicando ahora al resto la expresión a demostrar, tenemos finalmente que:

$$\overline{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + a_{n+1}} = \overline{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} + \overline{a_{n+1}} = \overline{a_1} + \overline{a_2} + \cdots + \overline{a_n} + \overline{a_{n+1}}$$

Para la segunda ley, no tenemos más que conjugar toda la expresión, y aplicar lo que acabamos de demostrar:

$$\overline{a \cdot b \cdot c \cdot \ldots \cdot z} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + \cdots + \bar{z} \Rightarrow \overline{\overline{a \cdot b \cdot c \cdot \ldots \cdot z}} = \overline{\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + \cdots + \bar{z}}$$

De donde:

$$a \cdot b \cdot c \cdot \ldots \cdot z = a \cdot b \cdot c \cdot \ldots \cdot z$$

7. Sistema inferencial para el cálculo de proposiciones

Llamamos inferencia a la posibilidad de obtener conclusiones a partir de razonamientos previos. Tomaremos $p_i, i = 1 \ldots n$ como una serie de premisas, y c la conclusión.

Existen varias reglas de inferencia clásicas, como son:

a) Modus ponendo ponens

Lo estableceremos formalmente como:

$$\frac{p \to q, p}{\therefore q}$$

Que significa que, cuando p implica q, y p aparecen como premisas, entonces podemos afirmar q.

Como ejemplo, imaginemos el siguiente:

"Si hace sol, saldremos a correr" $(p \to q)$

"Hace sol" (p)

"Por lo tanto, te espero dentro del teatro" $(\therefore q)$

b) Modus tollendo tollens (ya comentada anteriormente)

Formalmente:

$$\frac{p \to q, \bar{q}}{\therefore \bar{p}}$$

Como ejemplo, podemos plantear el visto anteriormente:

Si el agua hierve, entonces soltará vapor $(p \to q)$

No suelta vapor $(\bar{q})$

Por lo tanto, no está hirviendo el agua. $(\therefore \bar{p})$

c) Modus ponendo tollens. Implica que, si dos proposiciones no pueden ser simultáneamente verdaderas, y uno de ellos es verdadero, entonces el otro debe ser falso. Formalmente:

$$\frac{\overline{p \wedge q}, p}{\therefore \bar{q}}$$

A modo de ejemplo:

@VConce

El Real Madrid y el Barcelona no pueden quedar ambos primeros.

El Real Madrid quedó primero

Por lo tanto, el Barcelona no quedó primero.

d) Conjunción: asumiendo que una proposición es verdadera, y una segunda también es verdadera, entonces la conjunción de ambas es verdadera. Formalmente:

$$\frac{p, q}{\therefore p \wedge q}$$

Por ejemplo, podemos proponer que p sea que hace sol, y q que hace calor. Entonces, es cierto que hace calor y sol.

8. Aplicaciones al razonamiento matemático

a) Formalización en matemáticas

La matemática, en realidad, trata de encontrar la verdad en el mundo de las ideas, partiendo de un conjunto de reglas y de razonamientos lógicos. Así, la proposición 1+1=2 será cierta, una vez que hayamos definido qué significan los símbolos 1, 2, + e =. Por tanto, además del lenguaje cotidiano, las matemáticas hacen uso primeramente de las **definiciones**, que vienen precedidas por los **axiomas o postulados**, verdades indemostrables de las que partimos aceptándolas como verdaderas. Estos axiomas no pueden encerrar contradicción, y no puede ser posible deducir ningún axioma de los demás, ya que entonces dejaría la categoría de axioma.

Por ejemplo, Euclides formuló sus famosos 5 axiomas como sigue:

1. Dados dos puntos, se puede trazar una y solo una recta que pase por ellos.
2. Cualquier segmento puede prolongarse de manera indefinida en cualquier sentido.
3. Es posible trazar una circunferencia con centro en cualquier punto, y con cualquier radio.
4. Todos los ángulos rectos son congruentes.
5. (Reformulado) Por un punto exterior a una recta, se puede trazar una y solo una recta paralela.

De este último axioma, al intentar deducirlo de los demás, salieron otras geometrías no euclídeas, como la elíptica o la hiperbólica.

A partir de los axiomas y las definiciones, tenemos los **teoremas**, que cumplen una serie de lógica inferencial de la forma:

$$p_1 \wedge p_2 \dots p_n \rightarrow C$$

Es decir, si se cumple una serie de premisas, se tendrá una conclusión o tesis. Diremos que una ciencia está **formalizada** si sus métodos de demostración pertenecen a la lógica. En este sentido, por ejemplo, la física clásica no está formalizada. Nótese que la ley de la gravedad, por muy familiar que nos resulte, no está demostrada mediante la lógica, sino mediante la experimentación (método científico). Es más, de las primeras formulaciones de esta ley, que implicaban que la fuerza gravitatoria era proporcional a la masa del objeto, $\vec{F} = m \cdot \vec{g}$, pasamos a la ley de la gravitación de Newton, más general, que implica:

$$\vec{F} = G\frac{M \cdot m}{r^2}\vec{\mu}_r$$

Y, recientemente, en 1915, Einstein, con su ley de la relatividad general, demostró que esta ley era incompleta, siendo sustituida por las famosas ecuaciones de Einstein:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

b) Demostraciones

En cambio, las matemáticas sí poseen esta formalización, en tanto que las demostraciones parten de axiomas, y de razonamientos lógicos. En este sentido, tenemos varios tipos de demostraciones:

i) Demostraciones directas

En este caso, la conclusión C depende directamente de las hipótesis previas.

Teorema: si la suma de dos enteros es par, entonces su diferencia también es par.
Demostración: Una vez hemos definido qué es un entero, un número par, la suma y diferencia, esta demostración viene a ser la siguiente: $\forall a, b, k \in \mathbb{Z}, \quad si\ a + b = 2k$ (es decir, suma par) entonces $a = 2k - b \Rightarrow a - b = (2k - b) - b \Rightarrow a - b = 2(k - b)$ Que también es par, cerrando la demostración.

ii) Demostraciones por reducción al absurdo

Esta forma de demostrar implica a la contradicción, es decir, demostrar que la conclusión es falsa. Pondremos dos ejemplos clásicos:

Teorema: los números primos son infinitos
Demostración: por reducción al absurdo (por contradicción) Supongamos que los números primos son finitos, y que q es el último primo. Construyamos el siguiente número: $N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \ldots \cdot q$

Producto de todos los números primos. Obviamente, este número no es primo, pues tiene como divisores a todos los primos. Ahora bien:

$$M = N + 1 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot q + 1$$

Sí es primo, puesto que si lo dividimos entre 2, 3, 5, etc, el resto siempre es 1. Ahora bien, $M > q$ obviamente, que era el supuesto último primo. Hemos llegado a una contradicción, por lo que el número de primos debe ser infinito.

Teorema: $\sqrt{2}$ es irracional

Demostración: supongamos que es racional. Entonces existen dos números $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}$$

Donde $\frac{a}{b}$ es una fracción irreducible. Multiplicamos la expresión anterior por b y elevamos al cuadrado:

$$\sqrt{2}\, b = a \Rightarrow 2b^2 = a^2$$

De aquí deducimos que a debe ser par, por lo que podemos escribirlo como $a = 2k$ para algún k. Pero, sustituyendo:

$$2b^2 = 4k^2 \Rightarrow b^2 = 2k^2$$

De donde b también debe ser par. Ahora bien, si $\frac{a}{b}$ debe ser una fracción irreducible, hemos llegado a una contradicción. Por tanto, $\sqrt{2}$ debe ser irracional.

iii) Demostraciones por inducción

Este tipo de demostraciones se basan en dos preceptos:

1. Se comprueba que la expresión a demostrar es válida para un cierto número (generalmente $n = 1$)
2. Asumiendo la expresión válida, se demuestra si es cierta con $n + 1$

La lógica detrás de esta forma de demostrar es parecida al dominó. Si se demuestra que una expresión cierta para n, lo es para $n + 1$, y en algún n es cierta, entonces debe ser cierta para cualquier n.

Teorema: la suma de los primeros n números naturales viene dada por:

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Demostración (por inducción)

Primero mostramos que el caso $n = 1$ es cierto. Para ello, y dado que la suma para los primeros 1 números es 1, comprobamos que:

$$S_1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

A partir de aquí, y asumiendo la expresión válida, trataremos de demostrar si:

$$S_{n+1} \underset{?}{=} \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Para ello, no tenemos más que ver que:

$$S_{n+1} = S_n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2}$$

Extrayendo factor común, comprobamos que, efectivamente:

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Como se quería demostrar.

iv) Demostración del contrarrecíproco

En cualquier implicación lógica en forma de teorema, es equivalente la demostración del teorema, o la demostración de su contrarrecíproco. Por tanto, para demostrar que $p \to q$, podemos asumir que q es falso ($\neg q$ es verdadero), y demostrar que p es falso ($\neg p$ verdadero).

Teorema: Demostrar que, para cualquier número entero n, si n^2 es impar, entonces n es impar.
Demostración: suponemos que n es par (recíproco de q). Entonces, $n = 2k$ para algún $k \in \mathbb{Z}$. Elevando al cuadrado, $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, de donde deducimos que n^2 es par ($\neg p$). Hemos probado que el recíproco de q implica el recíproco de p, por tanto p debe ser cierto.

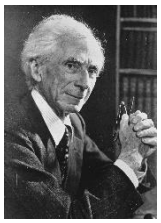
Existen otras formas de demostración, como el contraejemplo, demostración condicional, etc.

9. Paradojas lógicas

Una **paradoja** en lógica, también llamada **antilogía**, es una idea contradictoria o que desafía al sentido común. Entre ellas, podemos distinguir varios tipos:

a) **Paradojas verídicas**: aquellas que, intuitivamente, no parecen correctas, pero que se demuestra que lo son. Por ejemplo, doblar un papel 50 veces y llegar al sol, la paradoja del cumpleaños (probabilidad de que dos personas cumplan años el mismo día en un grupo de x personas), o la paradoja del hotel infinito de Hilbert son algunos ejemplos.

b) **Antinomias**: son paradojas cuyo resultado se contradice a sí mismo, de las cuales la paradoja de Russell es uno de sus mayores exponentes:

Paradoja de Russell 	También llamada "del barbero", se basa en conjuntos que no se contienen a sí mismos. La paradoja del barbero (resumida), indica que un emir dictó que, por falta de barberos, estos solo pudieran afeitar a las personas que no pudiesen afeitarse por sí mismas, pero a su vez impuso la norma de que todo el mundo debería afeitarse. La paradoja resulta si, en un pueblo, solo hay un barbero. Entonces, el barbero podría afeitarse a sí mismo, porque entonces podría afeitarse a sí mismo. Pero, por el contrario, si no se afeita, algún barbero debería afeitarle, lo cual es imposible.
Paradoja de Curry	"Si no me equivoco, uno es igual a dos"

	La paradoja es evidente. Hay dos opciones, que se equivoque o que no. Si no se equivoca, entonces 1=2, lo que es falso. Pero, entonces, se ha equivocado, lo que contradice la primera parte de la frase.
Paradoja de los números interesantes	Esta paradoja se basa en decir que "todos los números naturales son interesantes". Para su demostración, deberíamos empezar por definir que existen números no interesantes, o aburridos. Entonces, tendríamos dos conjuntos, los números interesantes, y los no interesantes. Ahora bien, estos dos conjuntos tienen un inicio, el más pequeño de todos. Por tanto, ese primer número de los números aburridos pasaría a la categoría de los números interesantes, lo que dejaría a otro número como el primero de los números aburridos… El razonamiento puede hacerse igual a la inversa, mostrando que todos los números son aburridos. Es conocida la anécdota de Hardy y Ramanujan, acerca del número 1729, matrícula del taxi en que Hardy había usado para ir a ver a Ramanujan, y que el primero catalogó como "número aburrido", por no tener nada interesante. A esto, Hardy inmediatamente respondió "es muy interesante, pues se trata del número más pequeño que puede expresarse como la suma de dos cubos consecutivos, de dos maneras diferentes": $$1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$$ El 1729 pasó a llamarse el "número de Hardy-Ramanujan", y desembocó en la paradoja antes presentada.

c) <u>**Antinomias de definición**</u>: son paradojas que se basan en definiciones ambiguas. La más conocida es la **paradoja sorites**, que viene a definir qué es un montón de arena. Asumimos que tenemos un grano de arena, que no es un montón, y vamos añadiendo granos de arena. Nunca es un montón hasta que de repente empieza a serlo, pero ¿en qué punto?

En el mismo sentido, y entroncando con el transhumanismo, está la paradoja de Teseo, que viene a decir que, si se reemplazan partes de un barco, ¿en qué momento deja de ser el mismo barco? Esta paradoja se aplica actualmente con los implantes biónicos y la medicina actual, y tiene mucha relevancia en cuestiones morales sobre el ser humano.

d) Existe otro montón de paradojas de las que no hablaremos aquí, como la paradoja (aporía) de Zenón (que tiene que ver con el cálculo infinitesimal), la de Monty Hall (probabilidad), o la del huevo y la gallina. Tenemos paradojas de física (como la paradoja de los gemelos), o la paradoja de Olbers (¿no debería el cielo estar completamente iluminado por la luz de alguna estrella, cercana o lejana, si hay infinitas estrellas en el cielo?). Por último, cabe mencionar la **paradoja de la tolerancia** de Karl Popper, en 1945, que dice, resumidamente, "¿debemos ser tolerantes con los intolerantes?".

@VConce

10. Acertijos lógicos

Estos acertijos son pasatiempos, basados en la lógica, que desafían el intelecto por la dificultad en el razonamiento que entrañan. Tenemos algunos acertijos clásicos, que más bien son adivinanzas, pero existe un grupo amplio de acertijos que usan de la lógica proposicional para su resolución. El acertijo de las casas donde vive una serie de personas de diferente nacionalidad, diferentes mascotas, etc, es uno de los más conocidos. Se atribuye a Einstein, aunque seguramente no sea así. Puedes verlo aquí:

	casa 1	casa 2	casa 3	casa 4	casa 5
Color					
Nacionalidad					
Bebida					
Cigarrillo					
Mascota					

En la película "Labyrinth" se plantea un dilema sencillo con dos guardianes de dos puertas, una buena y una mala. Uno de los dos guardianes siempre dice la verdad, y otro siempre miente, y solo tienes una pregunta para averiguar la puerta buena. Puedes verlo en el siguiente QR:

Una versión del anterior, que algunos consideran como el acertijo más difícil, es el de tres dioses, tales que el primero siempre dice la verdad, el segundo siempre miente y el tercero responde en aleatorio (no en ese orden), y siempre responden verdadero o falso, pero además ellos contestan solo con "da" y "ja", pero no sabes cual es sí y cual es no. Puedes verlo aquí:

11. Conclusión

Durante todo este tema nos hemos centrado en los postulados básicos de la lógica proposicional. Ahora bien, como se puede ver en el tema, este campo es muy extenso, y sería imposible cubrirlo en tan poco espacio. Incluso solo con la propia lógica proposicional, podríamos enunciar multitud de observaciones, leyes y teoremas que se saldrían de los objetivos propuestos en el tema.

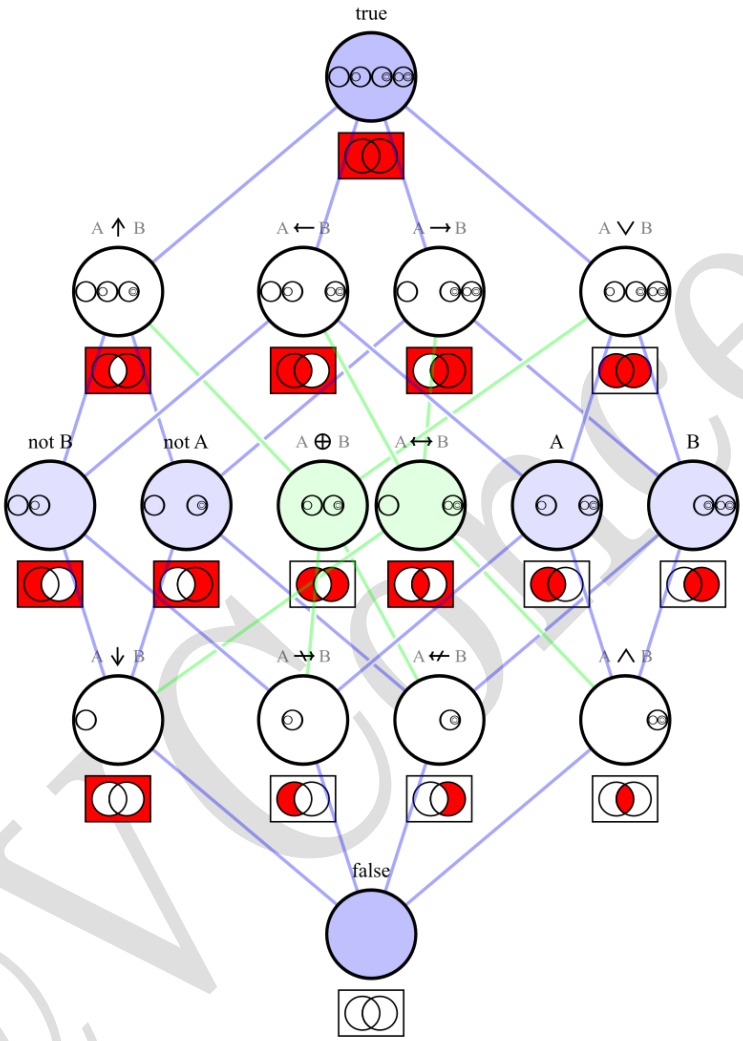
12. Bibliografía

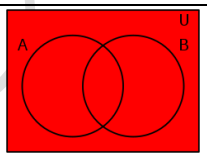
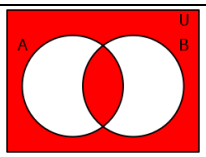
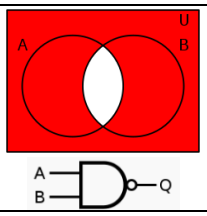
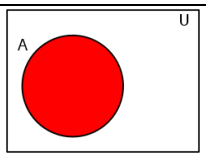
- Garrido, M. Lógica Simbólica.
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.
- Apuntes temarios oposición.

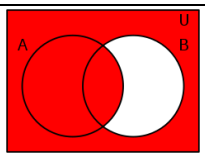
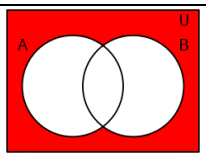
@VConce

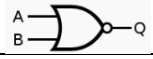
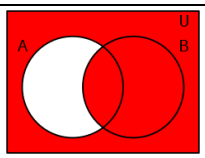
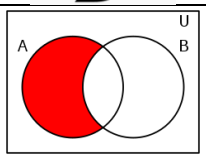
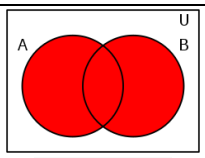
13. Posibilidades de ampliación

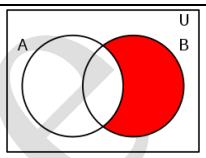
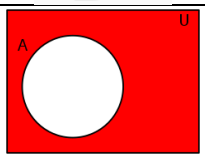
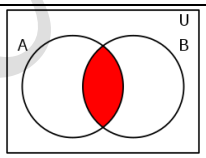
- **Resto de sentencias lógicas**: en el siguiente esquema podemos ver el listado de conectivas lógicas, obtenidas de wikipedia:

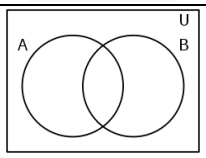


Tautología A B $\top$ V V V V F V F V V F F V			Bicondicional A B $A \leftrightarrow B$ V V V V F F F V F F F V	
Conjunción opuesta A B $A \uparrow B$ V V F V F V F V V F F V			Afirmación lógica A A V V F F	

<table>
<tr>
<td>Implicación opuesta
$A \leftarrow B$
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \leftarrow B$</th></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr></table></td>
<td> 
</td>
<td></td>
<td>Disyunción opuesta
$A \downarrow B$
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \downarrow B$</th></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr></table></td>
<td> 


</td>
</tr>
<tr>
<td>Condicional material
$A \rightarrow B$
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \rightarrow B$</th></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr></table></td>
<td> 
</td>
<td></td>
<td>Adjunción lógica
$A \nrightarrow B$
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \nrightarrow B$</th></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table></td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Disyunción lógica
$A \vee B$
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \vee B$</th></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table></td>
<td> 

</td>
<td></td>
<td>Adjunción opuesta
$A \nleftarrow B$
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \nleftarrow B$</th></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table></td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Negación lógica
<table><tr><th>A</th><th>$\neg A$</th></tr><tr><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td></tr></table></td>
<td> 
</td>
<td></td>
<td>Conjunción lógica
$A \wedge B$
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \wedge B$</th></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table></td>
<td> 

</td>
</tr>
<tr>
<td>Disyunción exclusiva</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Contradicción
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$\perp$</th></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr></table></td>
<td> 
</td>
</tr>
</table>

- **Teoremas**: existen numerosos teoremas relacionados con el álgebra de Boole, como el teorema de Quine, que dice que:

$$ab + ac + b\bar{c} = ac + b\bar{c}$$

Su demostración es sencilla, sin más que extraer factor común en los primeros términos:

$$\begin{aligned} ab + ac + b\bar{c} &= ab(c + \bar{c}) + ac + b\bar{c} = abc + ab\bar{c} + ac + b\bar{c} \\ &= (abc + ac) + (ab\bar{c} + b\bar{c}) = ac + b\bar{c} \end{aligned}$$

También es sencillo demostrar que, para cualquier función lógica:

$$f(a, b, c \dots z) = a \cdot f(1, b, c, \dots, z) + \bar{a} f(0, b, c, \dots z)$$

- **Método de Karnaugh**

Si tenemos una tabla de verdad, y queremos construir la función lógica que nos lleve a ella, podemos hacerlo de muchas formas, pero se puede demostrar que la óptima se puede conseguir con el método del mapa de Karnaugh. Una función lógica depende de un número n de variables de la forma:

$$f(a_1, a_2 \dots a_n)$$

Para ver un ejemplo, tomaremos cuatro variables, a, b, c, d, y sus negaciones, que por comodidad llamaremos $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}$. Agruparemos toda esta información en la siguiente tabla (extraído del libro de la Universidad de Mendoza del principio):

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	2	3	1
01	8	10	11	9
11	12	14	15	13
10	4	6	7	5

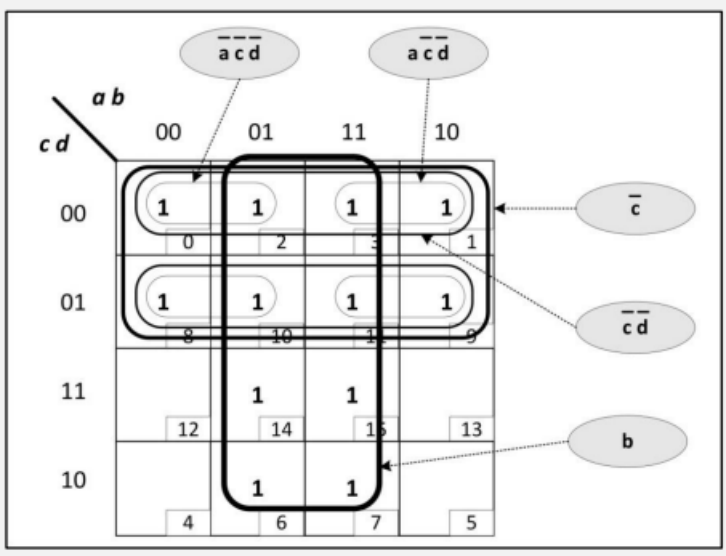
Donde las columnas representan, respectivamente, $\bar{a}\bar{b}$, $\bar{a}b$, ab y $a\bar{b}$, y de igual forma las filas. Rellenamos con una tabla de verdad la tabla:

cd \ ab	00	01	11	10
00	1 (0)	1 (2)	1 (3)	1 (1)
01	1 (8)	1 (10)	1 (11)	1 (9)
11	(12)	1 (14)	1 (15)	(13)
10	(4)	1 (6)	1 (7)	(5)

Donde las casillas en blanco son ceros. Una forma de construir la función en base a la tabla de verdad es generar una puerta lógica para cada componente, tomando cada una de las casillas con unos con sus correspondientes entradas:

$$f(a, b, c, d) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} \dots$$

Ahora bien, esto sería un gasto innecesario de puertas lógicas, y su construcción, aunque correcta, sería demasiado laboriosa y costosa. El método de Karnaugh consiste en escoger rectángulos entre unos colindantes, de forma que:



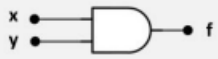
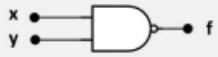
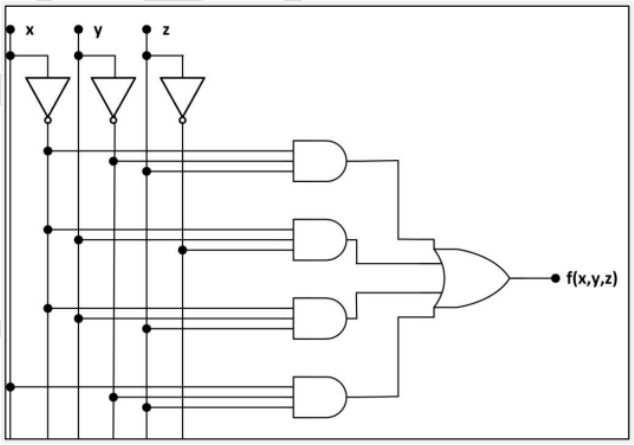
Así, si atendemos a aquello que tienen en común estos rectángulos, tendremos que la función es, simplemente:

$$f(a,b,c,d) = b + \bar{c}$$

Puede comprobarse, tomando los 16 valores posibles de las variables, que la función anterior cumple con la tabla de verdad anterior.

- **Puertas lógicas**

Antes hemos visto algunas puertas lógicas, pero aquí se muestra un compendio de todas ellas. Recuerda que el tema es lógica proposicional, no circuitería digital:

Nombre	Símbolo	Función	Tabla
AND		$f=xy$	$\begin{array}{cc\|c} x & y & f \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$
OR		$f=x+y$	$\begin{array}{cc\|c} x & y & f \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$
NAND		$f=\overline{xy}$	$\begin{array}{cc\|c} x & y & f \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$
NOR		$f=\overline{x+y}$	$\begin{array}{cc\|c} x & y & f \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$
XOR		$f=x\overline{y}+\overline{x}y=x\oplus y$	$\begin{array}{cc\|c} x & y & f \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$
XNOR		$f=xy+\overline{x}\overline{y}=x\odot y$	$\begin{array}{cc\|c} x & y & f \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$
NOT (inversor)		$f=\overline{x}$	$\begin{array}{c\|c} x & f \\ \hline 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}$
Buffer		$f=x$	$\begin{array}{c\|c} x & f \\ \hline 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{array}$

Con estas puertas, podemos construir circuitos lógicos como el de la figura: